Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Caso de estudio

Lácteos Fúquene S.A.S., mediana empresa láctea del valle de Ubaté, e IntegraMotion S.A.S., la empresa integradora que propone automatizar su quesería

---

Documento del caso · Proyecto Integrador, primera entrega

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto del documento **2**

2 Lácteos Fúquene S.A.S. **2**
2.1 La empresa . . . 2
2.2 Portafolio y operación . . . 3
2.3 Situación financiera . . . 4
2.4 El entorno del sector . . . 5
2.4.1 Comercio internacional: el TLC con Estados Unidos . . . 5
2.4.2 El mercado de los quesos en la región . . . 6
2.5 Normas del cliente que condicionan el proyecto . . . 7

3 Diagnóstico: los doce hallazgos **8**

4 Las oportunidades que encontramos **9**
4.1 Una cadena busca proveedor de marca propia . . . 10
4.2 El suero: una oportunidad que no paga a cualquier precio . . . 10
4.3 Financiación y beneficios tributarios . . . 10

5 La línea que se automatiza **11**

6 La propuesta para la quesería **12**
6.1 Quién hace cada trabajo . . . 13
6.2 El valor que genera el MES . . . 14
6.3 Los hallazgos y dónde se cobra cada uno . . . 15
6.4 Del diseño técnico a la inversión: el BOM . . . 17
6.5 El personal . . . 17

7 IntegraMotion S.A.S. **18**
7.1 Quiénes somos y qué buscamos . . . 18
7.2 Nombre . . . 18
7.3 Constitución . . . 18
7.4 Normas que aplican a nuestro trabajo . . . 19
7.5 Cómo cobramos . . . 20
7.6 Cuánto cobramos por la quesería . . . 21
7.7 Sueldo, honorarios y dividendos . . . 23
7.8 Carga tributaria . . . 24
7.9 Software . . . 25

8 Evaluación económica, riesgos y compuertas **26**
8.1 Financiación y resultados . . . 26
8.2 Riesgos y compuertas . . . 26

9 Supuestos y fuentes **27**

1 Objeto del documento

El Proyecto Integrador del curso pide que el equipo actúe como empresa integradora externa y proponga la automatización de una planta láctea, con su evaluación económica y su financiación. Este documento sigue el orden en que se cuenta un proyecto: cómo está hoy Lácteos Fúquene (operación, finanzas, entorno y normas), qué encontró el diagnóstico, por qué se escogió la quesería, qué se le propone y qué valor genera, quién es IntegraMotion y cuánto cobra, y cuánto vale el proyecto con sus riesgos y compuertas.

Lácteos Fúquene es una empresa ficticia. Sus cifras se construyeron con datos públicos de 2026: precio de la leche, precios de los quesos y de la leche UHT, salario mínimo, tasas de interés y líneas de crédito vigentes. El desglose del proceso está en la *EDT de la producción*, los mapas de flujo de valor en el documento *VSM* y la evaluación económica en el *modelo financiero de la quesería*.

2 Lácteos Fúquene S.A.S.

2.1 La empresa

Lácteos Fúquene nació como una quesera familiar en Ubaté, la cuenca lechera del norte de Cundinamarca, y creció hasta procesar 25.000 litros de leche por día. Hace diez años montó una planta UHT con envasado aséptico en bolsa y después una línea de yogur. Compra la leche a unos 300 productores de las rutas de Ubaté, Carmen de Carupa, Susa, Simijaca y Fúquene, y vende en Cundinamarca, Boyacá y Bogotá a cadenas, tiendas, tiendas de descuento, colegios, pizzerías y casinos.

Cuadro 1: Ficha de la empresa.

Razón social	Lácteos Fúquene S.A.S.
Ubicación	Planta en Ubaté, Cundinamarca
Tamaño	Mediana empresa. Por ingresos de manufactura (Decreto 957 de 2019), una mediana vende entre 204.995 y 1.736.565 UVT; con la UVT de 2026 ($52.374) son $10.736 M a $90.951 M. Ventas: $30.457 M.
Leche procesada	25.000 L/día; 7.350.000 L/año en 294 días de operación
Jornada	Lunes a sábado, dos turnos; 42 horas semanales por trabajador desde el 15 de julio de 2026
Personal	≈ 100 personas; nómina de $300,0 M al mes, costo empresa
Líneas	Yogur, quesos y UHT, con tres referencias cada una
Sistemas	SAP Business One para facturación e inventario; producción y calidad en papel y Excel; la planta UHT tiene su propio PLC de fábrica, sin conexión con el resto

2.2 Portafolio y operación

Cuadro 2: Portafolio con leche asignada y precio a distribuidor.

Línea	Referencia	Leche (L/día)	Precio	Diferencia en el proceso
Yogur	Y1 natural, vaso de 150 g	1.400	$6.800/kg	Referencia base, sin fruta
	Y2 fresa, vaso de 150 g	1.400	$7.100/kg	Pulpa de fresa al 12 %
	Y3 mora, vaso de 150 g	1.200	$7.100/kg	Pulpa de mora al 12 %
Quesos	Q1 campesino, 500 g	4.500	$19.500/kg	Coagulación, corte, desuerado y prensado
	Q2 doble crema, 500 g	3.000	$22.000/kg	Cuajada acidificada e hilada con crema
	Q3 mozzarella, 2,5 kg	1.500	$24.000/kg	Pasta hilada, salmuera
UHT	L1 leche entera, bolsa de 1 L	6.500	$3.100/L	Referencia base
	L2 deslactosada, bolsa de 1 L	3.500	$3.600/L	Lactasa antes del UHT
	L3 bebida láctea de chocolate, 200 mL	2.000	$5.250/L	Azúcar, cacao y estabilizante
Subproductos	Crema de leche al 40 %		$9.000/kg	Sale de la estandarización
	Suero a porcicultores		$30/kg	Sale de los quesos

Una sola recepción alimenta las nueve referencias. La descremadora deja cada leche con su grasa objetivo; la crema sobrante va al fundido del doble crema y el resto se vende. El yogur se incuba de noche y se llena en la mañana, los quesos trabajan de día y la planta UHT corre en la mañana y queda libre en la tarde.

Cuadro 3: Producción diaria.

Corriente	Cantidad	Unidad
Leche recibida	25.000	L/día
Yogur	4.785	kg/día (31.898 vasos)
Quesos	1.095	kg/día
Leche UHT y bebida láctea	11.609	L/día (9.627 bolsas y 9.908 porciones)
Crema vendida	547	kg/día
Suero vendido	8.188	kg/día

2.3 Situación financiera

Cuadro 4: Estado de resultados anual de 2026, en millones de pesos.

Rubro	$ M/año	% de ventas
Ventas de UHT	12.315	
Ventas de quesos	6.772	
Ventas de yogur	9.851	
Crema y suero	1.519	
Ventas totales	**30.457**	**100 %**
Leche cruda	(14.553)	47,8 %
Insumos y empaques	(5.168)	17,0 %
Nómina	(3.600)	11,8 %
Energía, agua, gas y químicos	(1.218)	4,0 %
Mantenimiento	(457)	1,5 %
Distribución y ventas	(2.437)	8,0 %
Merma y devoluciones	(609)	2,0 %
Otros gastos administrativos	(609)	2,0 %
EBITDA	**1.806**	**5,9 %**
Depreciación	(600)	2,0 %
Utilidad operacional	**1.206**	**4,0 %**
Intereses	(252)	0,8 %
Utilidad antes de impuestos	954	3,1 %
Impuesto de renta	(334)	1,1 %
Utilidad neta	**620**	**2,0 %**

Cuadro 5: Balance general resumido a 2026, en millones de pesos.

Activos		Pasivos y patrimonio	
Cuentas por cobrar	2.503	Cuentas por pagar (leche e insumos)	1.206
Inventarios	800	Impuestos por pagar	334
Caja y bancos	1.000	Deuda financiera	1.400
Activos fijos netos	6.500	Patrimonio	7.864
Total	**10.804**	**Total**	**10.804**

La utilidad neta es de $620 M al año, unos $52 M al mes, sobre ventas de $30.457 M. Es un margen normal en la industria láctea colombiana, donde la leche se lleva casi la mitad de cada peso vendido.

Cuadro 6: Márgenes de Lácteos Fúquene frente al sector.

	Margen bruto	Margen operacional	Margen neto
Lácteos Fúquene	**20,1 %**	**4,0 %**	**2,0 %**
Medianas lácteas, promedio 2014–2019	20,6 %	4,7 %	1,6 %
Pequeñas lácteas, promedio 2014–2019	25,5 %	3,5 %	0,9 %
Colanta ($4 billones de ventas)			0,15 %
Alpina ($2,1 billones)			4,8 %
Nestlé de Colombia ($2,04 billones)			3,6 %
Alquería ($1,2 billones)			pérdida

Fuentes: estudio de 51 pymes manufactureras de lácteos de Colombia (revista de la red Amelica); La República, «Quién es quién en el negocio de la leche» (2025).

Tres razones explican el margen. La leche no se compra más barata por volumen: el precio al productor lo fija el sistema de pago por calidad (Resolución 017 de 2012), por gramo de proteína y grasa, con un precio base por región y bonificaciones. La leche UHT es la mitad del volumen y deja poco por litro, porque compite en góndola con las grandes marcas y con las marcas propias de las cadenas. Y los dueños trabajan en la empresa y su salario está dentro de la nómina.

Con este margen, una caída de 5,9 % en el precio promedio de venta deja el EBITDA en cero. Por eso conviene que un proyecto de automatización no salga de la caja de la empresa, que sostiene la cartera, los inventarios y la operación: se prefiere financiarlo con crédito de fomento, a un plazo que acompase las cuotas con lo que él mismo produce, y las medidas que más valen son las que dejan de regalar o perder leche y producto.

2.4 El entorno del sector

- **La leche define el negocio.** En Lácteos Fúquene la leche es 47,8 % de las ventas. El precio al productor en junio de 2026 fue de $2.146 por litro con bonificación (≈ $1.900 sin ella); el reajuste para 2026–2027 fue de 1,3 %, con una inflación de 5,1 %. El caso usa $1.980 por litro puesto en planta.
- **La leche UHT es la categoría más grande.** Tiene cerca del 41 % del mercado de leche líquida en Colombia. Es volumen con margen estrecho: la deslactosada y las bebidas saborizadas dejan más que la entera.
- **Los quesos frescos son productos de precio.** El campesino se transa a $19.000/kg en Corabastos y el doble crema a unos $22.500/kg en el mercado mayorista.
- **El yogur es la línea de mayor valor por litro**, pero depende de la exhibición en cadenas y de la marca.
- **La jornada bajó a 42 horas.** La Ley 2101 de 2021 terminó su transición el 15 de julio de 2026. Una planta de dos turnos de lunes a sábado necesita relevos para cubrir las mismas horas de operación.
- **El dinero es caro, pero hay crédito de fomento.** Entre mayo y julio de 2026 el crédito empresarial ordinario a medianas empresas, a 3–5 años, costó en promedio 15,7 % efectivo anual; el crédito con recursos de redescuento (Bancóldex, Finagro), 14,1 %.

2.4.1 Comercio internacional: el TLC con Estados Unidos

Desde el 1 de enero de 2026, año 15 del acuerdo, la leche en polvo, todos los quesos (partida 0406), el yogur y los preparados lácteos de Estados Unidos entran a Colombia sin arancel y sin cupo; el lactosuero entra libre desde 2012. La salvaguardia bilateral del acuerdo ya no se puede

aplicar; queda la salvaguardia global de la OMC. Con la Unión Europea, la leche en polvo queda libre el 1 de enero de 2028.

En 2025 Colombia importó 77.605 toneladas de lácteos por US$254,6 millones, 53 % de Estados Unidos. Entre enero y mayo de 2026 las importaciones crecieron 56,4 % frente al mismo periodo de 2025, y la leche en polvo importada llegó a equivaler al 16,3 % del acopio formal.

Cuadro 7: Exposición de cada producto de Lácteos Fúquene a las importaciones.

Producto	Exposición	Por qué
Mozzarella para pizzerías	Alta	El queso estadounidense entra sin arancel ni cupo, aguanta el transporte refrigerado y compite por precio en el canal institucional.
Leche UHT	Alta, indirecta	Un competidor puede reconstituir leche en polvo importada y bajar precios.
Yogur	Media	Compite poco con yogur importado; la leche en polvo y el suero sin arancel pueden ser materia prima.
Campesino y doble crema	Baja	Vida útil corta, productos típicos sin equivalente importado y hechos con leche fresca.

Lácteos Fúquene compra toda su leche a ganaderos de Ubaté. Su diferencia frente a lo importado es la frescura y el origen; su riesgo, el precio de la mozzarella y la relación con sus proveedores, cuyo precio sube por debajo de la inflación.

2.4.2 El mercado de los quesos en la región

Con fuentes públicas estimamos cuánto queso más puede vender Lácteos Fúquene sin bajar el precio. Bogotá, Cundinamarca y Boyacá tienen unos 12,8 millones de habitantes (DANE, proyección 2026) y consumen entre 1,2 kg de queso por persona al año (Cundinamarca, Nielsen) y 1,5 kg (promedio nacional, 2024): entre 15.400 y 19.300 toneladas al año. Los quesos hilados, como el doble crema y la mozzarella, son cerca del 28 % de la categoría (Nielsen), unas 4.300 toneladas con el dato bajo, y el consumo de queso crece cerca de 6,8 % al año, con Cundinamarca y Boyacá entre las regiones que más crecen.

Cuadro 8: Lo que absorbe el mercado de cada queso de Lácteos Fúquene.

Queso	Puede crecer	Por qué
Doble crema	Hasta 15 %	Producto típico de la región, de vida útil corta y sin equivalente importado. 15 % más son unas 18 toneladas al año, menos del 0,5 % de los hilados de la región.
Mozzarella	Hasta 5 %	Compite con la mozzarella de Estados Unidos, que entra sin arancel ni cupo desde enero de 2026, sobre todo en pizzerías y casinos.
Campesino	No se busca crecer	Es el que menos deja por litro; puede bajar hasta 15 % sin perder los clientes principales.

Lácteos Fúquene produce hoy unas 162 toneladas de hilados al año, cerca del 3,8 % de ese mercado. Las 20 toneladas de más que pediría una mezcla con más doble crema son el 7 % de lo que el mercado de hilados de la región crece en un solo año: se venden con el crecimiento, sin quitarle clientes a nadie.

2.5 Normas del cliente que condicionan el proyecto

Cuadro 9: Normas que debe cumplir Lácteos Fúquene y cómo condicionan el proyecto.

Tema	Norma	Cómo condiciona el proyecto
Inocuidad y buenas prácticas de manufactura	Resolución 2674 de 2013 (Ministerio de Salud; vigila el INVIMA)	Todo equipo en contacto con el producto debe ser de diseño sanitario; la limpieza debe estar validada y registrada; las obras se hacen sin contaminar la producción.
Leche y derivados	Decreto 616 de 2006	Fija los requisitos de la leche y de su tratamiento térmico; la pasteurización debe registrarse y desviar el flujo si la temperatura baja.
Pago de la leche	Resolución 017 de 2012 (Ministerio de Agricultura)	El pago al productor se liquida por calidad; los análisis por ruta deben conservarse y pueden cruzarse con el rendimiento.
Esterilidad del UHT	NTC 4433	Cada lote UHT espera hasta 10 días el resultado de la prueba de esterilidad comercial.
Vertimientos	Resolución 631 de 2015 (Ministerio de Ambiente)	Limita la carga orgánica que la planta puede verter. El suero tiene una DQO muy alta: dejar de verterlo es una inversión ambiental.
Beneficio tributario ambiental	Estatuto Tributario, art. 255 y 258; Decreto 2205 de 2017	El 25 % de una inversión en control ambiental se descuenta del impuesto de renta, con certificado de la autoridad ambiental (la CAR) antes de declarar y sin pasar del 25 % del impuesto del año.
Innovación e IVA de activos	Estatuto Tributario, arts. 256-1 y 258-1	Las mipymes pueden recibir un crédito fiscal de 50 % de su inversión en proyectos de innovación calificados por el CNBT. El IVA de los activos fijos productivos se descuenta del impuesto de renta.
Garantías mobiliarias	Ley 1676 de 2013	Los equipos financiados pueden darse en prenda al banco, inscrita en el registro de garantías mobiliarias.
Jornada laboral	Ley 2101 de 2021	42 horas semanales: crecer o cubrir más horas exige relevos.
Despidos	Ley 50 de 1990, art. 67	En una empresa de más de 50 trabajadores, despedir sin justa causa a una parte grande de la plantilla en seis meses requiere autorización del Ministerio del Trabajo. El proyecto no despide: capacita y reasigna.
Seguridad y salud en el trabajo	Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019	El sistema de gestión debe controlar los riesgos de las tareas; el hilado a 80 °C es el de mayor riesgo de la planta.
Tamaño de empresa	Decreto 957 de 2019	Mediana empresa: puede usar las líneas de crédito de Bancóldex para mipymes.

3 Diagnóstico: los doce hallazgos

La planta se analizó con la EDT de la producción (qué se hace, cómo y en cuánto tiempo), con mapas de flujo de valor (dónde se pierde el tiempo) y con los registros de la empresa. Los hallazgos H1 a H9 salen de ese análisis; H10 a H12 los encontramos en la etapa 0, al levantar la matriz de competencias y los datos de cada lote.

H1. **La grasa se estandariza a mano.** Con el cuadro de Pearson y una muestra de laboratorio, el operario deja 0,08 puntos de grasa de más en cada referencia para no quedar por debajo del mínimo.

H2. **El yogur se incuba de noche sin vigilancia.** El fin de la incubación se decide por tiempo y con una muestra de pH cuando llega el turno; cerca del 2 % del yogur se sobreacidifica o se reprocesa.

H3. **Se regala producto en el llenado.** Los vasos de yogur se llenan con 2 % de más y las bolsas de UHT con 1,0 %; la pulpa de fruta se dosifica con baldes.

H4. **El UHT pierde producto en cada arranque y cambio.** Las interfases agua-producto se cortan por tiempo: se pierde 1,0 % del volumen. La deslactosada se hidroliza 14 horas fijas, sin medir la lactosa.

H5. **El hilado del doble crema y la mozzarella es manual.** Dos parejas amasan la cuajada en marmitas con agua a 80 °C; es el cuello de botella de los quesos y el trabajo más riesgoso de la planta.

H6. **Los registros críticos están en papel.** La pasteurización, punto crítico de control, se registra en un termógrafo de papel; no hay trazabilidad de lote a proveedor. La merma y las devoluciones suman 2 % de las ventas.

H7. **La limpieza y el mantenimiento son manuales y correctivos.** Cada equipo se lava con soluciones preparadas en balde; no hay plan preventivo ni registro de fallas.

H8. **El suero se vende barato.** Los quesos dejan 8.188 kg de suero al día, que se entrega sin enfriar a porcicultores a $30/kg.

H9. **La información vive en islas.** El ERP no recibe datos de la planta, la planta UHT tiene su propio PLC sin conexión y la planeación es semanal en Excel. Ventas promete pedidos sin saber qué máquinas están en falla: en 2026, el 1 % de las ventas de quesos salió tarde o incompleto y ese queso se colocó en mayoristas con 30 % de descuento. Supervisores y planeador gastan hora y media al día pasando registros de papel a Excel.

H10. **Los puestos se asignan por costumbre, no por competencias.** Lo encontramos en la etapa 0, al levantar con gestión humana la matriz de competencias de los operarios de quesos y yogur. Nadie vigila de noche la incubación del yogur (H2), aunque en el hilado hay operarios que conocen la acidificación de la cuajada, y el plan preventivo pide un puesto de mantenimiento autónomo que no existe y que habría que contratar.

H11. **No se sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote.** El rendimiento se calcula a fin de mes con el total de la quesería. La humedad del queso y la grasa y la proteína que se van al suero no se miden por lote, así que un lote malo no se ve hasta que ya pasó.

H12. **El costo y la mezcla de los quesos se deciden con promedios.** Cada queso se costea con el promedio de la planta y los 9.000 litros se reparten entre campesino, doble crema y mozzarella por costumbre (4.500, 3.000 y 1.500 L), no por lo que deja cada litro.

4 Las oportunidades que encontramos

En el diagnóstico no solo buscamos pérdidas. También revisamos qué puede conseguir Lácteos Fúquene por su tamaño, su balance y su proceso, y qué condición exige cada oportunidad. Es una empresa mediana, con poca deuda, que ya vende a cadenas y deja 8.188 kg de suero al día: con eso puede aspirar a las seis oportunidades de la tabla. Ninguna se da por hecha. Cada una se comprueba antes de contar con ella, en la etapa 0 o en una compuerta, y el modelo financiero la evalúa con un escenario sin ella; la última columna es lo que aporta al VPN de la oferta, en millones de pesos. Los aportes no se suman, porque los impuestos y la deuda los cruzan.

Cuadro 10: Oportunidades que encontramos: qué exige cada una, por qué la empresa la cumple, cómo se comprueba y cuánto aporta al VPN.

Oportunidad	Qué exige	Por qué Lácteos Fúquene la cumple	Cómo y cuándo se comprueba	VPN
Contrato de marca propia con una cadena de supermercados	Trazabilidad de cada lote hasta el productor en menos de 4 horas, peso declarado controlado en línea, registros sanitarios digitales, 98 % de pedidos completos y a tiempo y un segundo lote diario de doble crema.	Ya vende a cadenas y el doble crema es su queso menos expuesto a las importaciones. El MES, la controladora de peso y la hiladora del proyecto cierran las cuatro brechas; la leche del segundo lote se compra en las mismas rutas.	Carta de intención en la etapa 0; contrato firmado con pronto pago a 30 días en la segunda compuerta.	128
Venta del suero enfriado a una fábrica de alimento balanceado (opción, fuera de la oferta)	Suero enfriado y entregado todos los días, con volumen estable y contrato anual reajustado por el IPC.	Los quesos dejan 8.188 kg de suero al día todo el año. Un enfriador de placas y un tanque pulmón lo dejan apto para la fábrica, que paga más que el porcicultor que hoy lo recoge caliente. Pero enfriarlo cuesta energía: a $45/kg el enfriador no se paga.	Dos cotizaciones en la etapa 0. El enfriador se compra solo con un contrato firmado a $49/kg o más, el precio mínimo de la columna siguiente redondeado hacia arriba (segunda compuerta).	−8
Crédito de fomento con recursos de Bancóldex	Ser mipyme (Decreto 957 de 2019), un proyecto de modernización y capacidad de pago ante el banco que redescuenta.	Es mediana empresa por sus ventas de manufactura y su deuda es 0,8 veces el EBITDA.	Aprobación del crédito antes de comprar la etapa 1 (primera compuerta).	60
Prenda sobre los equipos en lugar de la garantía del FNG	Equipos identificables y avaluables, póliza todo riesgo endosada al banco y prenda inscrita en el registro de garantías mobiliarias (Ley 1676 de 2013).	Cada equipo financiado tiene tag y precio en el BOM; la empresa tiene $6.500 M en activos fijos y deuda de 0,8 veces el EBITDA.	Respuesta del comité de crédito antes del primer desembolso.	87
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1 ET)	Mipyme; proyecto de innovación con aval de un actor reconocido, postulado ante Minciencias antes de ejecutarlo. Solo cuenta la parte de desarrollo.	El corte por coagulación con modelo de control, la estandarización de grasa por balance de masa en línea y el MES son desarrollo nuevo para la planta.	Proyecto radicado en la primera compuerta; certificado del CNBT antes de declarar la renta en que se toma.	237
Descuento por inversión ambiental (art. 255 ET)	Inversión en control ambiental certificada por la autoridad ambiental antes de declarar; el descuento no pasa del 25 % del impuesto del año.	El suero tiene una carga orgánica muy alta (Resolución 631 de 2015); el enfriador y el tanque evitan verterlo.	Solo si se ejerce la opción del suero: certificado de la CAR de Cundinamarca antes de declarar la renta de 2028.	18

4.1 Una cadena busca proveedor de marca propia

Al estudiar el mercado de quesos de la región encontramos que las cadenas de supermercados de la región central compran doble crema de marca propia a proveedores medianos. Una de ellas necesita unos 402 kg al día, a 10 % por debajo del precio a distribuidor, y para contratar exige cuatro cosas que hoy la planta no puede dar: trazabilidad de cada lote hasta el productor de la leche en menos de cuatro horas, peso declarado controlado en línea, registros sanitarios digitales y entregas completas y a tiempo en el 98 % de los pedidos. Además, el hilado a mano ya no da para un segundo lote diario.

Esa oportunidad es la que hace que convenga automatizar ahora y no en unos años: lo que la cadena exige es lo que instala el proyecto. La cadena sustituye a su proveedor actual: es el 2,7 % de los hilados de la región, no demanda nueva. Su cuenta y sus condiciones están en el modelo financiero, y el contrato firmado, con pronto pago a 30 días, es condición de la segunda compuerta.

4.2 El suero: una oportunidad que no paga a cualquier precio

El suero se vende hoy sin enfriar a porcicultores, a \$30/kg (H8). Enfriado, una fábrica de alimento balanceado lo puede pagar mejor, y el enfriador evita verterlo, lo que da derecho al descuento ambiental del artículo 255. Al poner cada oportunidad con su aporte al VPN descubrimos que, a \$45/kg, enfriar los 8.188 kg diarios gasta unos \$16,8 M al año de energía y el enfriador no se paga: la opción le resta \$8,2 M al VPN. El precio que la paga es \$46,1/kg con el certificado de la CAR y \$48,4/kg sin él. Por eso el enfriador queda fuera de la oferta como una opción: se compra solo si un comprador firma a \$49/kg o más, con reajuste anual por el IPC. Si no aparece, el suero se sigue vendiendo como hoy y la oferta no pierde nada.

4.3 Financiación y beneficios tributarios

Por ser mediana empresa (Decreto 957 de 2019), Lácteos Fúquene puede financiar el proyecto con las líneas de Bancóldex para mipymes, más baratas que el crédito ordinario. Con \$6.500 M en activos fijos y una deuda de 0,8 veces su EBITDA puede ofrecer al banco una prenda sobre los equipos financiados en lugar de la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y la parte de desarrollo de la etapa 1 (corte por coagulación con modelo de control, estandarización de grasa por balance de masa en línea y MES) califica como proyecto de innovación para el crédito fiscal de las mipymes. Las dos gestiones, la prenda y la postulación ante Minciencias, las hace IntegraMotion dentro de la oferta.

5 La línea que se automatiza

Las tres líneas se analizaron con la EDT de la producción, los mapas de flujo de valor y el modelo financiero de la planta. La propuesta automatiza una sola: la quesería.

Cuadro 11: Las tres líneas lado a lado.

	Yogur	**Quesos**	**UHT**
Leche al día	4.000 L	9.000 L	12.000 L
Ventas al año	$9.851 M	$6.772 M	$12.315 M
Diferencia entre sus tres productos	Misma base; cambia la fruta	Tres rutas: prensado, hilado con crema, hilado con salmuera	Mismo tratamiento; cambia la formulación
Tipos de proceso	Lote y discreto	Continuo, lote y discreto	Sobre todo continuo
Operaciones manuales hoy	11 de 18 (61 %)	18 de 23 (78 %)	8 de 18 (44 %)
Cuello de botella	Llenadora: 9,5 h en 8 h	Hilado a mano: 8,4 h en 7,4 h	No hay: trabaja 6,5 de 14 h
Cómo se resuelve	Secuencia de sabores y cambio rápido, sin equipos	Hiladora-moldeadora: exige automatizar	—
Seguridad y ergonomía	Encajado manual	Amasado a mano a 80 °C; cajas de 10 kg	Estiba de paquetes de 6,3 kg

Cuadro 12: Matriz de selección (cada criterio de 1 a 5).

Criterio	**Peso**	**Yogur**	**Quesos**	**UHT**
Productos con rutas de proceso distintas	25 %	2	5	2
Operaciones manuales hoy	20 %	4	5	2
Cuello de botella que exige automatizar	20 %	3	5	1
Beneficio económico directo	15 %	5	4	2
Seguridad y ergonomía del trabajo	10 %	2	5	2
Riqueza para la simulación (continuo, lote y discreto)	10 %	3	5	2
Puntaje ponderado		**3,15**	**4,85**	**1,80**
Puntaje con pesos iguales		3,17	4,83	1,83

La quesería gana aunque todos los criterios pesen lo mismo. Solo pierde en beneficio directo: el yogur tiene ahorros rápidos (fin de incubación por pH, sobrellenado, fruta por peso), pero son de control y de orden y no hay un cuello de botella que obligue a automatizar.

6 La propuesta para la quesería

La propuesta para la quesería tiene tres etapas. Cada una pasa a la siguiente solo si cumple su meta medida.

Cuadro 13: Etapas de la propuesta para la quesería.

Etapa	Contenido	$ millones
0 · Ordenar y medir (2026-2)	Herramientas de mantenimiento predictivo y repuestos que deje el diagnóstico (parte de la quesería); etapa 0 del contrato principal: diagnóstico, plan de mantenimiento, VSM, línea base, orden del hilado y matriz de competencias del personal; imprevistos	63,9
1 · Controlar el lote (2027)	Instrumentación, variadores, sensor de coagulación, dosificación, PLC y tablero de las tinas TQ-301 y TQ-303; medición y mando de la TQ-302; estación E18 de peso y metales; grasa en línea; SCADA, historiador y MES ligero; contrato principal (diseño, programación y validación virtual, ingeniería básica de la etapa 2 y diseño de la celda) y otrosí 1 (implementación); formación con el SENA; aval del proyecto de innovación; imprevistos	866,9
2 · Destrabar el hilado (2028)	Hiladora-moldeadora continua de 300 kg/h; CIP automático del circuito de quesos; instrumentación y control de la etapa 2; otrosí 2; imprevistos	658,5
Total		**1.589,3**

Todo se dimensiona para la quesería. El SCADA, el historiador y el MES ligero cubren sus tinas, el hilado, el empaque y el CIP de su circuito; quedan listos para ampliarse después a yogur y UHT. La oferta incluye la configuración funcional del ERP que ya tiene la empresa y la interfaz con él: las órdenes de producción bajan al MES y los consumos y la producción por lote suben al ERP. La parametrización del ERP la hace su proveedor ($25 M, dentro de la inversión); la ampliación a las otras dos líneas no hace parte de esta oferta.

El MES también resuelve el problema de información en islas del diagnóstico: hoy Ventas promete pedidos sin saber qué máquinas están en falla, y Producción planea en Excel con registros en papel. El MES registra el estado de cada máquina, sus paros y su OEE, también en los equipos antiguos, con sensores de corriente y E/S remotas, y publica la capacidad disponible en el ERP. Así Ventas promete con la capacidad real, y los supervisores dejan de conciliar papel. Se valora en unos $26 M al año: dos tercios de los pedidos que hoy salen tarde o incompletos y las horas de conciliación que se liberan.

El ERP. La oferta trabaja con SAP Business One porque Lácteos Fúquene ya lo tiene. Se comparó con Odoo, la alternativa más usada por medianas empresas. Con unos 20 usuarios, Odoo Enterprise cuesta unos US$4.000 al año (US$16,40 por usuario al mes) y el mantenimiento de SAP Business One unos US$13.600 (cerca del 20 % de sus licencias): cambiar ahorraría unos $30 M al año. Pero migrar desde SAP e implementar Odoo cuesta desde unos US$50.000 ($160 M), se paga en más de cinco años y pondría a la empresa a cambiar de ERP en el mismo año en que conecta el MES. Por eso se conserva SAP Business One; Odoo sería la elección para una empresa sin ERP o al vencer el contrato de SAP.

6.1 Quién hace cada trabajo

Cada actividad tiene además su entregable y su criterio de aceptación. IntegraMotion hace la ingeniería, la integración y la gerencia; no vende equipos ni hace montajes. La instalación eléctrica, hidráulica y mecánica, y los planos de detalle de obra y de reubicación de equipos, los hacen terceros que contrata Lácteos Fúquene, con su costo dentro de la inversión; IntegraMotion los especifica y supervisa. La oferta tampoco incluye la ampliación a yogur y UHT ni la compra e instalación de la celda de paletizado, que solo se diseña.

Cuadro 14: Quién hace cada trabajo del proyecto.

Trabajo	Quién lo hace	Dónde está su costo
Diagnóstico, diseño, programación, validación virtual, BOM y gestiones	IntegraMotion	Contrato principal.
Supervisión del montaje, puesta en marcha, capacitación y soporte	IntegraMotion	Otrosí 1 y otrosí 2.
Suministro de equipos e instrumentos	Proveedores; los compra Lácteos Fúquene con el BOM	Hoja BOM.
Montaje mecánico, tubería sanitaria y aire comprimido	Contratista de montaje que contrata Lácteos Fúquene; IntegraMotion lo supervisa	Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan.
Instalación eléctrica de potencia, canalización y cableado de campo	Contratista eléctrico con RETIE que contrata Lácteos Fúquene	Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan.
Fabricación del tablero de control	Tablerista nacional	Ítems TC-300 y TC-E2 del BOM.
Planos de detalle de obra, eléctricos de potencia, hidráulicos, mecánicos y de reubicación de equipos	Contratista de montaje; IntegraMotion entrega los planos de lazo y conexionado y la distribución conceptual	Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan.
Instalación y pruebas en fábrica de la hiladora y del CIP	Proveedor de cada equipo	Precio del equipo, con instalación (hoja Cotizaciones).
Parametrización de SAP Business One	Proveedor del ERP	Rubro de la inversión.
Formación de los operarios	SENA y proveedores de los equipos	Rubro de la inversión.
Calibración acreditada de instrumentos	Laboratorio acreditado por el ONAC	Costos operativos nuevos.
Aval del proyecto de innovación	Actor reconocido por Minciencias	Rubro de la inversión.

El proveedor de la hiladora y del CIP debe entregar la lista de señales y un protocolo abierto antes del otrosí 2. Los cambios de alcance se tramitan por orden de cambio con las mismas tarifas. La utilidad del 10 % se aplica sobre el costo directo: sobre el precio es 7,2 % antes de impuestos.

6.2 El valor que genera el MES

El MES no es solo un registro: con sus datos la empresa decide mejor. De las medidas que salieron del diagnóstico se escogieron tres con una matriz de criterios: que se quede en la línea de quesos, que use lo que instala el proyecto, el tamaño del valor, que se pueda medir con una línea base, que dependa poco de supuestos externos y que cueste poco.

Cuadro 15: Matriz de criterios para escoger las medidas de valor del MES (puntaje de 1 a 5).

Medida candidata	En la línea de quesos	Usa lo que instala el proyecto	Tamaño del valor	Medible con línea base	Pocos supuestos externos	Cuesta poco	Puntaje
Peso	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	10 %	
Balance de sólidos y humedad por lote en el MES	5	5	4	5	5	4	**4,70**
Costo real por referencia y por lote	5	4	4	4	4	5	**4,30**
Mezcla óptima de los tres quesos (programación lineal)	5	4	4	4	3	5	**4,20**
Gestión de energía de la quesería con el SCADA	5	4	2	4	4	4	3,80
Reunión de ventas y operaciones de quesos	4	4	3	3	4	5	3,75
Trazabilidad por lote como herramienta comercial	5	5	3	2	2	3	3,65
Leche por calidad hacia la quesería	2	3	4	4	3	3	3,15
Capital de trabajo (cartera)	1	2	3	4	3	4	2,60

- **Balance de sólidos y humedad por lote (H11).** El MES compara cada lote con el rendimiento teórico de Van Slyke y muestra la grasa y la proteína que se van al suero; un analizador de leche y suero en el laboratorio da los datos. Los lotes que salen bajos se investigan el mismo día (temperatura, corte, desuerado, humedad). Llevar los lotes bajos a la mediana da del orden de 0,5 % más queso.
- **Costo real por lote y por referencia (H12).** Con los consumos del MES y los costos del ERP, cada kilo de cada queso tiene su costo. Es la base de la decisión siguiente.
- **Mezcla óptima de los tres quesos (H12).** Un programa lineal reparte los 9.000 litros entre los tres quesos según lo que deja cada litro, dentro de lo que absorbe el mercado según el estudio de la empresa (doble crema hasta 15 % más, mozzarella hasta 5 % más) y con la capacidad que libera la hiladora; se revisa cada mes en una reunión de ventas y operaciones (Meneghini et al., 2016, aplicaron el mismo método en una láctea de Brasil).

Dos usos más del MES no se cuentan en el VPN, pero son parte de la oferta. La **trazabilidad por lote** es una herramienta comercial: permite certificarse en inocuidad y entrar a cadenas y clientes que la exigen. Y la **compra preventiva de repuestos**: cuando el plan preventivo o una falla lo piden, la orden de mantenimiento del MES crea la solicitud de compra en el ERP, así el

repuesto llega antes de que la máquina pare. La leche por calidad (mandar la de más proteína al queso) queda como recomendación: se decide en la recepción, que es común a las tres líneas, y los datos del balance de sólidos dirán si vale la pena.

6.3 Los hallazgos y dónde se cobra cada uno

Cada hallazgo de la quesería tiene una medida en la oferta y un beneficio. De yogur y UHT, la oferta toma lo que resuelve la reubicación del personal (la mitad del H2); el resto es la base de la ampliación a esas líneas, que usa la misma plataforma de grasa en línea, SCADA y MES. La columna «planta» es el valor para toda la empresa; «quesería» es la parte que se carga a esta evaluación.

Cuadro 16: Hallazgos del diagnóstico, medida y valor al año ($ millones).

Hallazgo	Medida	Etapa	Planta	Quesería
H1. Grasa estandarizada a mano	Medidor de grasa en línea con válvula de remezcla	1	52,0	18,7
H2. Yogur incubado de noche sin vigilancia	Control nocturno por pH con un operario del hilado reubicado (H10)	2	67,8	67,8
H2. Lo que queda del yogur sobreacidificado	Fuera de esta oferta: fin de la incubación por pH en línea (ampliación a yogur)	—	98,5	–
H3. Producto regalado en el llenado: quesos	Controladora de peso y detector de metales (E18)	1	32,5	32,5
H3. Producto regalado en el llenado: yogur y UHT	Fuera de esta oferta: llenado controlado por peso (ampliación)	—	307,4	–
H4. Pérdidas del UHT en arranques y cambios	Fuera de esta oferta: corte de interfases por conductividad (ampliación a UHT)	—	123,2	–
H5. Hilado manual, cuello de botella	Orden del hilado (etapa 0) e hiladora-moldeadora (etapa 2): horas extra y más queso	0 y 2	94,2	94,2
H6. Registros críticos en papel	SCADA, historiador y MES con trazabilidad por lote: menor merma	1	152,3	33,9
H7. Limpieza y mantenimiento manuales y correctivos	Plan de mantenimiento preventivo (etapa 0) y CIP automático (etapa 2)	0 y 2	213,2	73,5
H8. Suero vendido barato	Opción: enfriador y contrato de venta del suero, solo si el contrato es de $49/kg o más (a $45/kg no paga su enfriamiento)	Opción	36,1	–
H9. Información en islas	MES con estado de máquinas, paros y OEE enlazado al ERP	1	26,3	26,3
H10. Puestos asignados por costumbre, no por competencias	Matriz de competencias y asignación por el método húngaro: un operario al turno de noche del yogur (valor en H2) y otro al mantenimiento autónomo	0 y 2	36,0	36,0
H11. No se sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote	Balance de sólidos y humedad por lote en el MES, con analizador de leche y suero	1	32,6	32,6
H12. El costo y la mezcla de quesos se deciden con promedios	Costo real por lote y mezcla óptima por programación lineal, en la reunión mensual de ventas y operaciones	2	34,1	34,1
Innovación de la oferta (no viene de una pérdida)	Corte del cuajo con sensor de coagulación: más rendimiento	1	52,8	52,8
Oportunidad comercial (no viene de una pérdida)	Contrato de marca propia con una cadena, posible por la trazabilidad, el peso controlado, la hiladora y el OEE	2	65,6	65,6
Valor de las medidas de la oferta			**859,5**	**568,1**
Pérdidas de yogur y UHT que quedan para la ampliación			**529,0**	

6.4 Del diseño técnico a la inversión: el BOM

La inversión en equipos sale de la lista de materiales (BOM) del proyecto: 53 ítems con su tag, tomados de la instrumentación propuesta (FT, LT/LSHH, TT, XV y TV de cada tina), del modelo físico ISA-88 (variadores de las liras, sensor de coagulación, dosificación), de la arquitectura ISA-95 (PLC con sus módulos de E/S, tablero, plataforma Ignition, servidor, red y un firewall entre la red de planta y la del ERP, según IEC 62443), del analizador de leche y suero que alimenta el balance de sólidos y de los equipos de proceso. Cada ítem tiene precio de lista o estimado, moneda, origen (importado o comprado a un distribuidor en Colombia), instalación, el paquete de la EDT que lo especifica y la madurez de su precio, que fija sus imprevistos. Lo que es común a la planta, como la estandarización de grasa, las herramientas de mantenimiento y la plataforma del SCADA, lo paga la quesería en proporción a su leche (36 %).

Cuadro 17: BOM del proyecto por rubro de la inversión.

Rubro del BOM	Etapa	Ítems	$ M	Quesería	A la inversión
Etapa 0: herramientas de mantenimiento y medición	0	6	56,9	36 %	20,5
Tinas TQ-301 y TQ-303, control y tablero	1	19	267,5	100 %	267,5
Tina TQ-302 del doble crema	1	6	47,7	100 %	47,7
Estación E18 de inspección	1	1	33,2	100 %	33,2
Estandarización de grasa (recepción)	1	2	130,0	36 %	46,8
SCADA, historiador y MES	1	11	130,8	52 %	68,7
Hiladora E13	2	1	322,6	100 %	322,6
CIP del circuito de quesos	2	1	106,7	100 %	106,7
Suero	2	1	80,0	0 %	0,0
Instrumentación y control de la etapa 2	2	4	59,5	100 %	59,5
Total que entra a la inversión, sin imprevistos					**973,1**
Celda de paletizado (etapa 3, fuera de la evaluación)	3	1	521,4		

La celda de paletizado se diseña y se valida en RobotStudio dentro del contrato principal, pero su compra queda para una etapa 3 que esta evaluación no incluye.

6.5 El personal

Nadie sale de la empresa, y nadie se reubica al azar. La matriz de competencias de la etapa 0 (conocimiento del proceso, habilidades, condición física, formación e intereses) mostró el hallazgo H10: dos puestos que nadie cubre. Con ella planteamos un problema de asignación, cada operario frente a cada puesto con un puntaje de ajuste, y lo resolvimos con el método húngaro, que da la asignación de mayor puntaje total. Cuando la hiladora opera, dos operarios la manejan; el que conoce la acidificación de la cuajada pasa al turno de noche del yogur, donde corta la incubación por pH (H2), y el otro cubre el mantenimiento autónomo del plan preventivo. Mientras se forman siguen tres meses en el hilado ($18,5 M de traslape, que la evaluación incluye), así que la producción no cae mientras aprenden. El yogur que deja de perderse se valora a costo variable (leche, insumos y energía), porque la nómina no cambia.

7 IntegraMotion S.A.S.

7.1 Quiénes somos y qué buscamos

IntegraMotion S.A.S. es una empresa de ingeniería de automatización formada por los seis integrantes del Equipo 5. Su lema es «Sistemas conectados, industrias inteligentes». Hace la ingeniería, la integración y la gerencia de proyectos de automatización en la industria de alimentos; no vende equipos ni ejecuta sola: trabaja con fabricantes y distribuidores que entregan llave en mano, con garantía y pruebas de aceptación en fábrica y en sitio.

Busca proyectos que cumplan tres condiciones: que se paguen con lo que producen, financiados preferiblemente con crédito de fomento para no comprometer el capital de trabajo del cliente; que no se paguen despidiendo personas, sino capacitando y reubicando al personal; y que dejen capacidad instalada en la planta, con indicadores medidos y personal formado para sostenerlos.

7.2 Nombre

El nombre se eligió entre diez opciones, después de consultarlas en los dos registros oficiales el 10 de octubre de 2026:

- **RUES (razón social):** la búsqueda «INTEGRAMOTION», junta y separada, no devuelve ninguna empresa ni establecimiento registrado. Sin homónimos, la Cámara de Comercio no tiene motivo para negar la matrícula.
- **SIC (marcas):** no hay marcas registradas ni solicitudes con «INTEGRAMOTION» o «INTEGRA MOTION». La marca se pediría en las clases 42 (servicios de ingeniería y software), 37 (instalación y mantenimiento) y 9 (software y equipos de control).

7.3 Constitución

Cuadro 18: Requisitos para constituir y operar IntegraMotion.

Tema	Requisito
Tipo de sociedad	Sociedad por acciones simplificada por documento privado (Ley 1258 de 2008), constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá; capital autorizado, suscrito y pagado, con pago en máximo dos años.
Costos de registro	Matrícula mercantil según activos e impuesto de registro de 0,3 a 0,7 % del capital suscrito. Si la mayoría de las acciones es de socios de 18 a 35 años, se exoneran la matrícula y la primera renovación (Ley 1780 de 2016).
Actividad (CIIU)	Principal 7112, actividades de ingeniería y consultoría técnica; secundarias 3320, instalación de maquinaria y equipo industrial, y 6201, desarrollo de software.
Impuestos	RUT y NIT ante la DIAN y facturación electrónica.
Apoyo al emprendimiento	Ruta Emprender de la Cámara de Comercio de Bogotá y Fondo Emprender del SENA.

7.4 Normas que aplican a nuestro trabajo

Cuadro 19: Normas que debe cumplir IntegraMotion en el proyecto.

Tema	Norma	Qué exige
Ejercicio de la ingeniería	Ley 842 de 2003	Matrícula profesional del COPNIA para cada ingeniero; la empresa tiene al menos un ingeniero matriculado y los diseños los firma quien los hizo.
Seguridad y salud en el trabajo	Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019	Sistema de gestión con los estándares mínimos para empresas de hasta 10 trabajadores.
Trabajo en planta	RETIE; Resolución 4272 de 2021 (trabajo en alturas)	Instalaciones eléctricas conforme al reglamento técnico y personal certificado para trabajo en alturas cuando aplique.
Inocuidad en las obras	Resolución 2674 de 2013	Las intervenciones en la planta siguen las buenas prácticas del cliente: materiales sanitarios, limpieza y liberación del área antes de producir.
Datos personales	Ley 1581 de 2012	Política de tratamiento de datos de clientes, proveedores y operarios cuyos registros pasan por el SCADA y el MES.

7.5 Cómo cobramos

En Colombia no hay una tarifa obligatoria para la ingeniería. IntegraMotion construye el precio por capas, porque una hora de ingeniería no es solo un sueldo:

- **Honorario según la experiencia.** La referencia del gremio es el estudio de honorarios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ordena a los ingenieros en categorías. Cada socio tiene una especialización en su área, que la SCI cuenta como dos años de experiencia específica: categoría 8, de 4,2 a 5,4 salarios mínimos al mes. Los socios cobran el punto medio (4,8) y el director, que es el representante legal, recibe el tope de la categoría (5,4) como salario con prestaciones.
- **Conocimiento certificado.** Cada rol trabaja con certificaciones y licencias que hay que pagar y renovar: PMP para el director; Lean Six Sigma Green Belt y control por lotes con ISA-88 para procesos; Studio 5000 Logix Designer (Rockwell), Ignition Core y Gold y la licencia de Studio 5000 para automatización; Tecnomatix Plant Simulation, RobotStudio y NX Mechatronics Concept Designer para robótica y simulación. Su costo anual se reparte entre las horas que cada ingeniero factura en un año. Solo se carga lo que usa este proyecto.
- **Gastos de la empresa, imprevistos y utilidad**: el AIU (administración 24 %, imprevistos 5 % y utilidad 10 % sobre el costo directo). La administración se calculó con los gastos reales de funcionamiento durante los ocho meses de los tres contratos.

Cuadro 20: Lo que cuesta y lo que vale una hora de cada rol (2026).

Rol (pesos por hora)	Honorario	Conocimiento	Costo	Precio sin IVA
Director de proyecto (5,4 SMMLV, laboral)	71.691	955	72.646	100.978
Ingeniero de procesos y producción	46.178	3.248	49.426	68.702
Ingenieros de automatización y control (dos)	46.178	7.293	53.471	74.324
Ingeniero de robótica y simulación	46.178	26.752	72.930	101.373
Ingeniero de gestión y finanzas	46.178	691	46.869	65.148

Las horas no salen de la dedicación de cada persona, sino de lo que hay que diseñar, programar y probar en cada etapa: señales analógicas y digitales, fases ISA-88, pantallas del SCADA, el MES, el gemelo virtual, la celda en RobotStudio, las pruebas con el PLC emulado y las semanas de puesta en marcha, con tiempos de referencia de los integradores. Cada actividad tiene su paquete de la EDT del proyecto, así que el precio también se puede leer por paquete; el más caro es el 3.2, PLC e ISA-88.

7.6 Cuánto cobramos por la quesería

El trabajo se contrata en tres partes. El **contrato principal** son las 16 semanas de la EDT del proyecto, las del semestre 2026-2: el diagnóstico de la etapa 0 y el diseño, la programación y la validación virtual de todo el proyecto, con el BOM cotizado al final. Los dos **otrosíes** amplían ese contrato solo si se superan las compuertas: el otrosí 1 implementa la etapa 1 en la planta en marzo y abril de 2027, y el otrosí 2 hace la ingeniería de detalle y la implementación de la etapa 2 en 2028.

Cuadro 21: Contrato principal y otrosíes de IntegraMotion con Lácteos Fúquene.

Contrato y etapa	Horas	Sin IVA	Con IVA
Contrato principal (16 semanas, semestre 2026-2)	**2.681**	**$223,4 M**	**$265,8 M**
Etapa 0 · Ordenar y medir	460	$37,1 M	$44,2 M
Etapa 1 · Diseño, programación y validación virtual	1.977	$162,4 M	$193,3 M
Etapa 2 · Ingeniería básica	108	$9,5 M	$11,3 M
Celda de paletizado · Diseño en RobotStudio	136	$14,3 M	$17,0 M
Otrosí 1 · Implementación de la etapa 1 (2027)	612	$65,0 M	$77,4 M
Otrosí 2 · Ingeniería de detalle e implementación de la etapa 2 (2028)	1.005	$87,6 M	$104,2 M
Total	**4.297**	**$376,0 M**	**$447,5 M**

El contrato principal se ejecuta en el semestre 2026-2, a precios de 2026. Cada otrosí se liquida con el salario mínimo del año en que se ejecuta: $70,6 M el otrosí 1 en 2027 y $100,3 M el otrosí 2 en 2028. El contrato principal se paga 30 % a la firma, 40 % con la ingeniería de la etapa 1 aceptada según sus criterios y 30 % con el informe final y la primera compuerta; cada otrosí, mitad al inicio y mitad con la prueba o la aceptación en sitio. Los valores sin IVA son los que entran a la inversión de la quesería; el IVA lo recupera la empresa como descuento en su declaración de renta (art. 258-1 ET).

Cuadro 22: Costo de ingeniería por paquete de la EDT del proyecto (lo que paga Lácteos Fúquene, sin IVA).

Paquete de la EDT	Semanas	Horas (contrato)	Horas (otrosíes)	$ M sin IVA
1. Gestión del proyecto				
1.1 Inicio y planeación	2	60	0	6,1
1.2 Seguimiento y compuertas	16	236	169	40,9
1.3 Informe final y sustentación	2	64	100	12,8
2. Ingeniería de proceso				
2.1 Análisis del problema	2	160	0	11,0
2.2 EDT de la producción	3	144	200	23,6
2.3 VSM de las líneas	3	80	0	5,5
2.4 Medidas organizacionales	2	80	112	13,2
2.5 Arquitectura ISA-95	3	40	0	3,0
3. Automatización y control				
3.1 Instrumentación	3	214	160	27,8
3.2 PLC e ISA-88	4	491	504	73,9
3.3 SCADA	3	136	196	24,7
4. Robótica y simulación				
4.1 Plant Simulation	4	144	0	14,6
4.2 RobotStudio	3	136	0	13,4
4.3 NX MCD	4	120	80	20,3
5. MES y ERP				
5.1 Implementación MES	4	184	40	16,5
5.2 Implementación ERP (configuración funcional)	4	56	0	3,6
5.3 Integración y comunicación	2	96	16	8,3
6. Finanzas y oferta				
6.1 Modelo financiero y oferta	12	160	40	13,0
6.2 Financiación	3	80	0	5,2
Viajes e instrumentos de prueba, con su AIU				38,6
Total		**2.681**	**1.616**	**376,0**

Cada paquete conserva la duración que le da la EDT del proyecto. Con las horas que salen del trabajo, el contrato principal ocupa en promedio al 66 % del equipo durante las 16 semanas y al 89 % de los dos ingenieros de automatización. Los paquetes 3.2 (PLC) y 2.1 (análisis del problema) concentran más horas de las que caben en sus semanas con las personas del rol, así que se solapan con los paquetes vecinos. El hito que no se mueve es el de la semana 10 (ingeniería de la etapa 1 aceptada según sus criterios); la curva S del control por valor ganado reparte las horas semana a semana y avisa si el solapamiento atrasa el contrato. Los totales de los cuadros se calculan con las horas sin redondear, por eso pueden diferir en una hora de la suma de sus filas.

La misma ingeniería, dividida por fases: la conceptual define qué hacer y si vale la pena; la básica, con qué equipos y especificaciones; la de detalle deja los programas y planos listos para construir y probar. Después vienen la implementación en planta, que solo se contrata si se superan las compuertas, y la gestión del proyecto.

Cuadro 23: Costo de ingeniería por fase (lo que paga Lácteos Fúquene, sin IVA).

Fase	Horas (contrato)	Horas (otrosíes)	$ M sin IVA	Parte
Ingeniería conceptual	560	0	42,3	11 %
Ingeniería básica	634	0	49,0	13 %
Ingeniería de detalle	1.087	436	118,4	31 %
Implementación	0	996	72,9	19 %
Gestión del proyecto	400	185	54,8	15 %
Viajes e instrumentos de prueba, con su AIU			38,6	10 %
Total	**2.681**	**1.616**	**376,0**	

7.7 Sueldo, honorarios y dividendos

Los seis integrantes del equipo son socios con partes iguales de la sociedad y reciben tres tipos de pago:

- **Sueldo:** el director, como representante legal, tiene contrato laboral; la empresa paga su salario y sus prestaciones.
- **Honorarios:** los otros cinco socios facturan a IntegraMotion las horas de cada proyecto y pagan su propia seguridad social como independientes. Así la empresa no carga una nómina fija mientras no tenga contratos continuos.
- **Dividendos:** la utilidad neta del año se reparte por partes iguales.

Cuadro 24: Resultado de IntegraMotion por el contrato principal y los otrosíes.

IntegraMotion ($ millones)	Contrato principal	Otrosí 1	Otrosí 2	Total
Ingresos (precio sin IVA)	223,4	65,0	87,6	376,0
Honorarios de los socios	−109,0	−25,7	−41,2	−175,9
Salario del director, con prestaciones	−22,9	−4,0	−8,1	−35,0
Conocimiento: certificaciones, cursos y licencias	−21,1	−3,6	−7,1	−31,8
Viajes e instrumentos de prueba	−7,7	−13,5	−6,6	−27,8
Administración	−38,6	−11,2	−15,1	−64,9
Imprevistos	−8,0	−2,3	−3,2	−13,5
Utilidad antes de impuestos	**16,1**	**4,7**	**6,3**	**27,1**
Impuesto de renta (35 %)	−5,6	−1,6	−2,2	−9,5
Utilidad neta, repartida como dividendos	**10,4**	**3,0**	**4,1**	**17,6**

Cuadro 25: Lo que recibe cada socio por el proyecto, en millones de pesos (pago: sueldo u honorarios; aportes: seguridad social que paga el socio).

Socio	Horas	Pago	Aportes	Dividendo	Total
Director de proyecto (sueldo)	489	25,4	0,0	2,9	28,3
Ingeniero de procesos y producción	800	36,9	−4,3	2,9	35,6
Ingeniero de automatización (cada uno de dos)	1.104	51,0	−5,9	2,9	48,0
Ingeniero de robótica y simulación	464	21,4	−2,5	2,9	21,9
Ingeniero de gestión y finanzas	336	15,5	−1,8	2,9	16,6

7.8 Carga tributaria

Cuadro 26: Impuestos y aportes del negocio.

Impuesto o aporte	Tarifa	Cómo funciona
IVA	19 %	Se suma al precio; lo paga Lácteos Fúquene y IntegraMotion lo declara a la DIAN. No es ingreso.
Retención en la fuente	11 % del pago	El cliente la descuenta de cada pago por honorarios y la abona al impuesto de renta de IntegraMotion.
Impuesto de industria y comercio (Bogotá)	9,66 por mil	Sobre los ingresos; se paga con la administración del AIU.
Impuesto de renta	35 %	Sobre la utilidad de IntegraMotion.
Seguridad social de los socios con honorarios	29 % sobre el 40 % del honorario	Salud 12,5 %, pensión 16 % y ARL 0,522 %; la paga cada socio como independiente.
Dividendos	0 % hasta 1.090 UVT al año	Sin retención por debajo de ese monto (≈ $57 M por socio); se suman a la declaración de renta de cada uno (art. 242 y 254-1 ET).

7.9 Software

IntegraMotion licencia las herramientas con las que diseña; Lácteos Fúquene licencia lo que queda funcionando en su planta. Los programas de los PLC, las pantallas del SCADA y la documentación se entregan al cliente.

Cuadro 27: Quién licencia cada programa.

Software	Para qué	Licencia a nombre de
Studio 5000 Logix Designer	Programar los PLC de las tinas, el CIP y el enlace con la hiladora	IntegraMotion
Tecnomatix Plant Simulation	Simular la línea antes de comprar	IntegraMotion
RobotStudio	Diseñar y validar la celda de paletizado (paquete 4.2)	IntegraMotion
NX Mechatronics Concept Designer	Gemelo virtual conectado al PLC emulado	IntegraMotion
Microsoft 365 y Project	Gestión del proyecto y administración	IntegraMotion
Ignition (plataforma, suite de aplicaciones e historiador)	SCADA, historiador y MES ligero; la plataforma sirve después a toda la planta	Lácteos Fúquene
PostgreSQL	Base de datos del historiador y del MES	Libre
Node-RED	Intercambio de órdenes y reportes entre el MES y el ERP por API	Libre
Windows Server	Servidor de la planta	Lácteos Fúquene
SAP Business One	ERP; ya lo tiene la empresa	Lácteos Fúquene

8 Evaluación económica, riesgos y compuertas

8.1 Financiación y resultados

El contrato principal se ejecuta en el semestre 2026-2, la implementación en 2027 y 2028, y el proyecto se evalúa hasta 2037, en pesos constantes de 2026, con una inflación que baja de 6,0 % en 2027 a 4,0 % desde 2030. La inversión se financia en un 65 % con las líneas de Bancóldex para mipymes, a través del banco de la empresa, a 7 años con uno de gracia. La tasa de referencia es la que pagaron las medianas empresas por créditos con recursos de redescuento entre mayo y julio de 2026: 14,1 % efectivo anual. Dentro de la oferta, IntegraMotion hace dos gestiones: negocia con el banco una prenda sobre los equipos financiados (Ley 1676 de 2013) en lugar de la garantía del Fondo Nacional de Garantías, y postula ante Minciencias la parte de desarrollo de la etapa 1 para el crédito fiscal por innovación de las mipymes (art. 256-1 ET).

Cuadro 28: Resultados de la oferta.

Indicador	Oferta	Se compara con
Inversión (con imprevistos de 13,5 %)	$1.589,3 M	
Beneficio anual en régimen	$568,1 M	
Costos operativos nuevos	$76,5 M/año	
TIR del proyecto en pesos corrientes	**24,3 %**	14,7 % (costo de capital)
TIR del proyecto en pesos constantes	19,2 %	10,0 % (tasa real)
VPN a 10 años ($ de 2026)	$640 M	mayor que cero
VPN sin el crédito fiscal por innovación	$403 M	mayor que cero
ROI a 10 años	130,0 %	
Recuperación (descontada)	4,7 años (6,4)	10 años de vida útil
Crédito de fomento: 65 % de la inversión, 7 años	14,1 %	
TIR del inversionista	**42,1 %**	25 %
Cobertura mínima del servicio de la deuda	1,34	1,2

El costo de capital del proyecto combina el crédito de fomento después de impuestos con el 25 % que exige el inversionista. El ROI dice cuánto deja el proyecto en 10 años, después de recuperar la inversión, por cada peso invertido.

El proyecto devuelve bastante más que su costo de capital y el dueño gana 42,1 % frente al 25 % que exige. El valor lo genera la operación: sin el crédito fiscal el VPN sigue en $403 M, sin ninguna de las dos gestiones de IntegraMotion, en $319 M, y sin el contrato de la cadena, en $511 M. Aguanta una caída de los beneficios de 32 % o una inversión 55 % más alta antes de que el VPN llegue a cero.

La empresa pone de su caja unos $359 M entre el semestre 2026-2 y 2027 y $25 M en 2028; desde 2029 el proyecto le devuelve dinero todos los años. En 2030 se pagan completas las cuotas de los dos tramos del crédito, y aun así la cobertura del servicio de la deuda no baja de 1,34.

8.2 Riesgos y compuertas

Lo que más pesa es que los beneficios se confirmen. Por eso la oferta tiene dos compuertas. La primera, en diciembre de 2026, al cerrar el contrato principal, solo aprueba la etapa 1 si las pérdidas medidas en la planta la justifican y la matriz de competencias está hecha. La segunda, en diciembre de 2027, solo aprueba la etapa 2 si la etapa 1 cumplió sus indicadores, está firmado el contrato de la cadena, con pronto pago, y está aprobado el plan de reubicación. El enfriador del suero, además, solo se compra con un contrato a $49/kg o más. Las condiciones de cada compuerta se miden con cifras, y están en la minuta del contrato. Si la primera no se supera, la empresa ya pagó el contrato principal, porque su ingeniería está entregada, y no compra equipos:

pierde unos $49 M, frente a $341 M si comprara la etapa 1 con esas mismas mediciones. Si la segunda no se supera, la etapa 1 vale $286 M por sí sola; como su cobertura de la deuda baja a 1,16, el crédito de la etapa 2 no se desembolsa y se prepagan $21,7 M del saldo con la caja de 2027, lo que la devuelve a 1,2.

Toda empresa asume riesgos; la oferta decide antes cómo responder a cada uno. El modelo tiene un plan de respuesta con la señal que activa cada respuesta, la estrategia (evitar, mitigar, transferir o aceptar con una reserva), quién responde y con qué recursos; una matriz que dice cómo se mide cada beneficio, quién lo mide y qué no incluye, para no contar dos veces el mismo producto; las condiciones de cada beneficio tributario y qué pasa si no se aprueba; y el control del contrato principal por valor ganado, con su curva S. El detalle de la inversión, los beneficios, el flujo de caja, la financiación, los escenarios y el análisis de riesgo está en el modelo financiero de la quesería.

9 Supuestos y fuentes

- Precios de venta, precio de la leche y estructura de costos: supuestos del caso con referencias públicas de 2026 (Corabastos, mercado mayorista, boletín de comercio formal de leche cruda).
- Márgenes del sector: estudio de 51 pymes manufactureras de lácteos de Colombia (revista de la red Amelica) y La República (2025).
- Comercio exterior: USTR, texto del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia–Estados Unidos; Agronegocios (24 de febrero de 2026) y Portafolio (18 de agosto de 2026).
- Tasas de crédito: Superintendencia Financiera, tasas de interés activas por modalidad de crédito, datos abiertos, mayo a julio de 2026. Inflación: DANE y encuesta de analistas del Banco de la República, septiembre de 2026. Normas: textos vigentes de las leyes, decretos y resoluciones citados.
- Transformación digital de pymes: Dini, Gligo y Patiño (2021), *Transformación digital de las mipymes: elementos para el diseño de políticas*, CEPAL; Gutiérrez, Polo y Campos (2025), revista FACCEA 15(2); Viloria y Bracho (2025), revista INNOCAE 9(1); Kolla, Machado y Plapper (2022), *Procedia Computer Science* 200; Rossini et al. (2022), *International Journal of Production Research* 60(21).
- Sector lácteo colombiano: Alarcón (2024), *Propuesta de mejora de procesos en una planta de lácteos mediante transformación digital*, maestría en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Colombia; Rojas, Pedraza y Cano (2021), transformación digital del proceso financiero de Alquería, MBA, Universidad EAN, con el modelo de madurez de MinTIC (2019).
- Etapa 0 y personas: evaluación de Fedesarrollo a Fábricas de Productividad (MinCIT, 2021); Arsan et al. (2023), asignación de operarios por competencias con el método húngaro (ISPR 2022, Springer); Comisión Europea (2021), *Industry 5.0*; Romero et al. (2016), operario 4.0.
- Sensor de coagulación: Arango y Castillo (2018), *Journal of Dairy Science* 101. Control del contrato: Bezir, Pérez y Luyo (2021), *Ciencia y Tecnología* 21. Firewall: lista de AVFirewalls, FortiGate Rugged 60F (2026).